

Rendu de Projet

Modélisation Mathématiques de la Toxicité du Chocolat chez le Chien

BS-3-S2-EC-PHYMAT / Systèmes physiologiques et modélisation mathématique

Equipe 6 – Troisième année Biotechnologies et Bioinformatique, INSA Lyon

Olinda Mendes, Coppélia Reynaert-Verbiese, Doriane Rombaut, Capucine Schmidt, Thao
Van Tran, Marion Venerucci

Année académique 2025–2026

Rôle	Responsabilité principale	Nom
Physiology lead	Biological mechanism and physiological consistency	Marion Venerucci
Mathematics/modeling lead	Variables, equations, assumptions, analysis	Van Tran
Computation/simulation lead	Code, numerical simulations, figures	Capucine Schmidt
Critical assumptions lead	Assumptions, limitations, uncertainty	Olinda Mendes
Communication/report lead	Writing, structure, clarity	Doriane Rombaut
Coordinator	Organization, integration, deadlines	Coppélia Reynaert-Verbiese

Abstract

Write 150–200 words.

Your abstract should contain:

- the biological question;
- the modeling hypothesis;
- the type of mathematical model used;
- the main result;
- one important limitation.

Do not include technical details, long equations, or references in the abstract.

1 Question biologique et de Modélisation

1.1 Context biologique

La théobromine est une molécule présente dans le chocolat et connue chez l'homme pour ces effets proches de ceux de la caféine. Chez le chien, c'est elle qui est responsable de la toxicité du chocolat. En effet, une fois dans le système gastrique, elle est absorbée dans le sang et est diffusée dans l'organisme, impactant ainsi des systèmes essentiels tels que le système nerveux ou système cardiovasculaire.

La théobromine ayant un impact sur l'entièreté de l'organisme, nous avons choisi de prendre comme système le chien dans son ensemble. Ce système abrite ainsi l'évolution de la concentration de la théobromine dans le sang et son impact sur l'organisme. En effet, en augmentant, la quantité de théobromine entraîne une réaction du corps dont découle l'apparition de certains symptômes. C'est le lien entre cette concentration et ces signes naissants que nous cherchons à comprendre. Cette réaction peut être observée sur plusieurs heures.

1.2 Question de modélisation

Quelle est l'évolution de la théobromine au cours du temps et comment agit-elle sur la modification des symptômes chez le chien ? A partir de quel seuil la dose ingérée est-elle mortelle ?

1.3 Régime de référence et perturbation

Pour répondre à cette question, nous prendrons comme régime de référence un modèle sain, c'est-à-dire un chien n'ayant pas ingéré de chocolat. Dans ces conditions, la quantité de théobromine présente dans le système est alors nulle. La perturbation étudiée est l'entrée dans le système de chocolat, et donc de théobromine, à un instant t_0 .

2 Limites du système, Variables, Paramètres, et Hypothèses

2.1 Limites du système

- Dans le modèle :
 - Voies circulatoires et sang
 - Système digestif
 - Autres voies métaboliques indirectement impliquées : système nerveux, respiratoire...
 - Organes
 - Récepteurs, protéines, enzymes
 - Hormones et neurotransmetteurs
- A l'extérieur du modèle :
 - Potentiels problèmes de santé antérieurs du chien

– Température pouvant impacter l’activité du métabolisme

2.2 Définition des variables

Symbôle	Signification	Unité
$Q(t)$	Masse de théobromine présente dans le système digestif	mg
$D(t)$	Concentration de théobromine absorbée dans le sang par la masse corporelle	mg/kg
$S(t)$	Intensité des symptômes	%

2.3 Paramètres

Symbôle	Signification	Unité
M_{choc}	Masse de chocolat ingérée	g
C_{type}	Concentration en théobromine selon le type de chocolat	mg/g
W	Masse du chien	kg
f	Fraction de théobromine non évacuée directement par l’organisme	%
k_{abs}	Taux d’absorption de théobromine dans le sang	h^{-1}
k_e	Taux d’élimination de la théobromine	h^{-1}
ρ	Taux d’activation des symptômes	h^{-1}
K_D	Seuil d’activation des symptômes	mg/kg
n	Coefficient de Hill	Sans unité
μ_S	Taux de récupération des symptômes	h^{-1}

2.4 Entrées et Observables

Entrées. Nos variables d’entrée sont toutes celles liées à l’ingestion de chocolat. On considère ainsi :

- La masse de chocolat ingérée : M_{choc}
- La concentration en théobromine pour le type de chocolat ingéré : C_{type}
- La fraction de théobromine non évacuée directement par l’organisme : f

Describe your input protocol. (Ca j’ai pas compris ce que c’était)

Observables. Les observables sont des points caractéristiques des courbes, apportant des précisions sur le modèle biologique et ses limites.

- La quantité de théobromine présente dans le système digestif décroît linéairement : il n’y a pas d’observables

- La concentration en théobromine dans le sang commence d'abord par augmenter puis diminue. Elle atteint un maximum : D_{max}
- L'intensité des symptômes évolue en suivant une courbe sigmoïdale. Elle atteint donc une saturation maximale : S_{max}
- Certains temps peuvent être caractéristiques. On y inclut :
 - Le temps d'atteinte du seuil opérationnel d'activation des symptômes : $T_{sym}|S(T_{sym} - 1) = 0 \cap S(T_{sym}) \geq 0$
 - Le temps de rétablissement : $T_{ret}|S(T_{sym} - 1) \geq 0 \cap S(T_{sym}) = 0$

2.5 Hypothèses

Hypothèse	Raison	Limites
<i>Le taux d'absorption est constant (et le même chez tous les chiens) (A enlever d'après la def de kabs)</i>	<i>Pour simplifier le modèle</i>	<i>Le taux d'absorption pourrait dépendre de plusieurs facteurs comme la digestion/ aliments dans l'intestin, le poids, la race...</i>
<i>Il n'y a pas d'intervention vétérinaire pendant la simulation</i>	<i>Pour simplifier le modèle et étudier son évolution naturelle</i>	<i>Ne représente pas forcément une situation réelle</i>
<i>Le taux d'élimination est constant (et le même chez tous les chiens)</i>	<i>Pour simplifier le modèle</i>	<i>Le taux d'élimination peut varier chez différents types de chien. (poids ?)</i>
<i>La quantité de théobromine est la même pour chaque type de chocolat, indépendamment de la marque</i>	<i>Conserver un nombre raisonnable de comparaisons</i>	<i>En réalité, la quantité de théobromine peut varier selon la marque du chocolat</i>
<i>Les seuils de symptômes sont applicables pour tous les chiens</i>	<i>Obtenir une liste exhaustive de comparaisons, tirer des conclusions groupées</i>	<i>Les seuils de toxicité sont approximatifs et peuvent dépendre de la sensibilité individuelle</i>
<i>Une seule ingestion de théobromine</i>	<i>Simplifier le modèle en supprimant une évolution de la quantité de matière ingérée</i>	<i>L'impact d'une dose augmentée au cours du temps est ignorée de même qu'une potentielle diminution de l'efficacité du métabolisme</i>

représente la concentration de théobromine absorbée dans le sang depuis le système digestif, en fonction du poids du chien.

$$-k_e D$$

représente l'élimination de la théobromine du sang avec un taux d'élimination $k_e \geq 0$.

$$\rho \frac{D^n}{K_D^n + D^n}$$

représente l'évolution des symptômes avec saturation. Une fonction de Hill est utilisée de manière à encadrer la variable avec deux limites. La constante ρ fait évoluer ce terme à un certain taux.

$$(1 - S)$$

permet de maintenir S entre 0 et 1.

$$-\mu_S S$$

représente la diminution des symptômes, c'est-à-dire le rétablissement du chien, à un taux μ_S

3.4 Unités et dimensions

$$\frac{dQ}{dt} = \frac{\text{masse}(mg)}{\text{temps}(h)},$$

et

$$-k_{abs}Q = \text{temps}^{-1}(h^{-1}) \times \text{masse}(mg),$$

donc les dimensions sont cohérentes.

$$\frac{dD}{dt} = \frac{\text{concentration}(mg/kg)}{\text{temps}(h)}$$

et

$$\frac{k_{abs}}{W}Q - k_e D = \frac{\text{temps}^{-1}(h^{-1})}{\text{masse}(kg)} \times \text{masse}(mg) - \text{temps}^{-1}(h^{-1}) \times \text{concentration}(mg/kg),$$

Les dimensions sont cohérentes.

$$\frac{dS}{dt} = \frac{\text{intensité}(sans\ unité)}{\text{temps}(h)}.$$

et

$$\rho \frac{D^n}{K_D^n + D^n} (1 - S) - \mu_S S = \text{temps}^{-1}(h^{-1}) \times \frac{\text{concentration}^n(mg/kg)^n}{\text{concentration}^n(mg/kg)^n + \text{concentration}^n(mg/kg)^n} \times$$

$$(1 - \text{intensité}(\text{sans unité})) - \text{temps}(h^{-1}) \times \text{intensité}(\text{sans unité}).$$

3.5 Domaine biologique

Les variables sont comprises dans les domaines suivants :

$$Q(t) \geq 0,$$

$$D(t) \geq 0,$$

$$0 \leq S(t) \leq 1.$$

Les formules précédemment définies permettent bien de rester dans ces domaines. En effet :

- Pour $Q(t)$, la variable décroît à partir d'un $Q_0 \geq 0$. Ainsi, $Q(t)$ est positive jusqu'à atteindre 0, valeur à laquelle elle restera, d'après la formule et les hypothèses, constante.
- Pour $D(t)$, la formule $\frac{dD}{dt}$ possède un terme croissant dépendant de $Q(t)$ et un terme décroissant dépendant de $D(t)$. Ainsi, puisque $Q(t) \geq 0$, le terme croissant est toujours positif. D'autre part, la valeur initiale de D_0 est fixée à 0 puisqu'il n'y a pas de théobromine dans le sang du chien au moment de l'ingestion. Ainsi, la valeur de D juste après la prise de chocolat ne dépend que du terme croissant et est donc positive. De plus, le terme décroissant s'annule pour $D(t) = 0$. Puisque

4 Analyse Mathématique

Guidance.

*This is the mathematical core of the report. It should contain more than simulation.
At minimum, identify equilibria and discuss stability.*

4.1 Equilibres

Le modèle précédemment développé contient 3 variables :

$$\frac{dQ}{dt} = -k_{abs}Q, \quad \frac{dD}{dt} = \frac{k_{abs}}{W}Q - k_eD, \quad \frac{dS}{dt} = \rho \frac{D^n}{K_D^n + D^n}(1 - S) - \mu_S S,$$

Ainsi, l'équilibre se situe au(x) point(s) d'intersection de leurs nullclines respectives. Mathématiquement parlant, cela donne :

$$\begin{aligned} -k_{abs}Q = 0 &\Leftrightarrow Q^* = 0 \Rightarrow N_Q : Q^* = 0, \\ \frac{k_{abs}}{W}Q - k_eD = 0 &\Leftrightarrow D^* = \frac{k_{abs}Q}{k_e W} \Rightarrow N_D : D^* = \frac{k_{abs}Q}{k_e W}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{dS}{dt} &= \rho \frac{D^n}{K_D^n + D^n} (1 - S) - \mu_S S \Leftrightarrow S^* = \frac{\rho D^n}{\rho D^n + \mu_S (K_D^n + D^n)} \\ \Rightarrow N_S : S^* &= \frac{\rho D^n}{\rho D^n + \mu_S (K_D^n + D^n)}\end{aligned}$$

Le seul équilibre existant est donc :

$$Q^* = 0, \quad D^* = 0, \quad S^* = 0,$$

Ainsi, le système n'est à l'équilibre que lorsque le système revient à l'état du régime de référence, c'est-à-dire, lorsque l'entièreté de la théobromine a été éliminée et que les symptômes ont disparus. Cela est biologiquement cohérent puisque tant que la théobromine est présente dans le corps, celui-ci cherche à l'éliminer afin que le chien se retrouve dans un état de santé optimal.

4.2 Stabilité

Calcul du Jacobien :

$$J(Q, D, S) = \begin{pmatrix} -k_{abs} & 0 & 0 \\ \frac{k_{abs}}{W} & -k_e & 0 \\ 0 & \rho(1 - S)nD^{n-1}K_D^n & -(\frac{\rho D^n}{D^n + K_D^n} + \mu_S) \end{pmatrix}.$$

D'où

$$J(0, 0, 0) = \begin{pmatrix} -k_{abs} & 0 & 0 \\ \frac{k_{abs}}{W} & -k_e & 0 \\ 0 & 0 & -\mu_S \end{pmatrix}.$$

Les valeurs propres sont donc :

$$\lambda_1 = -k_{abs} < 0, \quad \lambda_2 = -k_e < 0, \quad \lambda_3 = -\mu_S < 0,$$

L'équilibre est stable. En effet, les valeurs de ces paramètres sont estimées comme étant positives de manière à conserver les diminutions de quantités souhaitées physiologiquement et dans le modèle mathématique.

4.3 Echelles de temps

Les échelles de temps dépendent du paramètre régulant la variable principale. Ainsi :

$$\tau_1 = \frac{1}{k_{abs}}, \quad \tau_2 = \frac{1}{k_e}, \quad \tau_3 = \frac{1}{\mu_S}$$

Le temps caractéristique est le temps pour lequel une grande partie de la perturbation a été corrigée de façon à se rapprocher de l'équilibre. De notre cas, nous avons estimé, à l'aide de la bibliographie les valeurs suivantes :

$$k_{abs} = \frac{0,9 \times M_{choc} \times c_{type}}{W \times 3} h^{-1}, \quad k_e \simeq 0,04 h^{-1} \quad \mu_S \simeq 0,026 h^{-1}$$

Plus le temps caractéristique est court, plus le retour à l'équilibre est rapide. Ainsi, pour $Q(t)$, plus la masse de chocolat ingéré et la concentration en théobromine seront grandes, plus le retour à l'équilibre sera rapide. De même, plus la masse du chien sera faible, plus le retour sera rapide. Cela est cohérent : pour un petit chien et/ou une grande dose de théobromine ingérée, l'absorption dans le sang sera plus rapide. La variable caractérisant la quantité de théobromine toujours présente dans le système digestif retrouve alors plus rapidement son équilibre, à savoir, 0.

Concernant $D(t)$ et $S(t)$, leurs temps caractéristiques ne dépendent, au vu de notre modèle et de nos hypothèses, d'aucun paramètres extérieurs. Ainsi, le temps caractéristique est plus élevé dans le cas de $S(t)$ que de $D(t)$. Cela est une nouvelle fois cohérent : une fois que la théobromine a été éliminée de l'organisme, c'est-à-dire une fois que $D(t)$ vaut 0, il faut encore du temps au chien pour se remettre de ses symptômes, et donc que $S(t)$ revienne également à 0.

4.4 Seuils, retours ou bifurcation

Les équations précédemment énoncées démontrent une rétroaction négative. En effet, dans chacun des cas, l'augmentation de la variable au sein de l'équation différentielle diminue sa dérivée. Cette rétroaction négative peut être mathématiquement prouvée par la négativité de la fonction $\frac{df(X)}{dX}$ avec X une variable :

$$\frac{df(Q)}{dQ} = -k_{abs} < 0, \quad \frac{df(D)}{dD} = -k_e < 0, \quad \frac{df(S)}{dS} = -\left(\frac{\rho D^n}{D^n + K_D^n} + \mu_S\right) < 0$$

5 Protocole de simulation

Guidance.

A simulation is an experiment on the model. It must be reproducible.

5.1 Valeur des paramètres

Give the parameter set used for baseline simulations.

Paramètre	Valeur	Unité	Justification
k			
α			
K			
n			

5.2 Conditions initiales

State the initial conditions:

$$X(0) = X_0, \quad Y(0) = Y_0, \quad Z(0) = Z_0.$$

Explain their biological meaning.

5.3 Protocole d'entrée

Describe any external input.

Example:

$$u(t) = \begin{cases} u_0, & 0 \leq t \leq T_{\text{stim}}, \\ 0, & t > T_{\text{stim}}. \end{cases}$$

5.4 Méthode numérique

State the software and solver used.

Example:

The ODE system was integrated in Python using `solve_ivp` from `scipy.integrate`, with relative tolerance ... and absolute tolerance

or

The ODE system was integrated in MATLAB using `ode45`.

5.5 Simulation des observables

Define the quantities extracted from simulations.

Examples:

$$X_{\max} = \max_{0 \leq t \leq T} X(t),$$

$$\text{AUC} = \int_0^T X(t) dt,$$

$$T_{\text{rec}} = \inf \{t \geq 0 : |X(s) - X^*| < \varepsilon \text{ for all } s \geq t\}.$$

6 Résultats

6.1 Dynamique initiale

La dynamique initiale n'a pas directement été simulée. En effet, notre modèle s'intéresse à l'impact du chocolat sur le chien. Le régime basal est donc, comme expliqué précédemment, un système chien n'ayant pas ingéré de chocolat. Ainsi, par définition, toutes les variables sont et

restent à l'état d'équilibre, à savoir 0.

Je sais pas si c'est ça qu'il attend...?

Questions:

- Does the system approach equilibrium?
- Is the response transient or persistent?
- Is there overshoot?
- What is the recovery time?
- Does the result match the stability analysis?

6.2 Perturbation

Present the main perturbation scenario.

Insert perturbation or treatment figure here.

Figure 2: Effect of the selected perturbation on model dynamics.

Interpret the result.

6.3 Comparaison des scénarios

Compare at least two scenarios.

Examples:

- low versus high exposure;
- weak versus strong feedback;
- fast versus slow clearance;
- early versus late treatment;
- different initial conditions.

7 Analyse de la sensibilité et de la robustesse

Guidance.

This section shows whether your conclusion depends on one arbitrary parameter choice or remains true across a reasonable range.

7.1 One-parameter sweep

Choose one important parameter λ and vary it.

Define an observable $Q(\lambda)$.

Examples:

$$k \mapsto T_{\text{rec}}(k),$$

$$D \mapsto X_{\text{max}}(D),$$

$$\alpha \mapsto X(T; \alpha).$$

Insert parameter sweep figure here.

Figure 3: Effect of parameter variation on the selected observable.

7.2 Robustesse de la conclusion principale

State whether the main conclusion is robust.

Examples:

The conclusion remains valid when k varies over the interval $[k_{\min}, k_{\max}]$.

or

The conclusion depends strongly on the feedback strength α , so the result should be interpreted cautiously.

8 Discussion et Critique du modèle

Guidance.

This section is not a place to repeat the results. It is where you explain what the model suggests and what it cannot prove.

8.1 Interprétation biologique principale

Conclusion clé : Le modèle suggère que la sévérité des symptômes dus à l'ingestion de chocolat est liée à la quantité de théobromine ingérée puis absorbée dans le sang, ainsi qu'à la sensibilité propre du chien vis-à-vis de la molécule (par rapport au poids tu veux dire ?). Le rétablissement du chien dépend de la vitesse d'élimination de la théobromine par son métabolisme. La tendance globale associe une grande quantité initiale de chocolat ingérée (je dirai peut-être plutôt un fort rapport entre la quantité ingérée vis à vis du poids du chien même si là comme ça c'est trèèèès

mal dit) avec une réaction plus forte et qui s'étend dans le temps.

Interprétation biologique détaillée : Les résultats prouvent d'une part qu'il existe un risque avéré associé à la prise de chocolat chez les chiens, pouvant induire la mort. D'après le modèle, elle surviendrait pour une ingestion de ... g de chocolat pour un chien de ... kg. D'autre part, ils présentent une grande variabilité selon le gabarit c'est-à-dire selon la taille et selon le poids du chien. Par exemple, il faudrait ... g de chocolat pour qu'un chien de [insérer poids d'un gros gros chien] kg meure. (A voir peut-être si on l'aura pas déjà mis dans la partie résultat) Ainsi, les résultats permettent de conclure à des effets physiologiques potentiellement graves avérés sur le chien mais ils permettent aussi de réaliser une échelle dose/risque hypothétique. De ce fait, les résultats tendent à prouver qu'une ingestion accidentelle de chocolat par un chien ne met pas sa vie en danger significativement et ce, quel que soit son gabarit. Elle peut cependant atteindre des seuils d'apparition des symptômes mettant l'animal dans l'inconfort. En effet, en remettant les équations dans leur contexte réel, on suppose le fait que les ingestions sont accidentelles (et non criminelles). Ainsi, les quantités ingérées sont faibles (une tablette de chocolat pesant généralement 100g) et dépassent très rarement la dose de ... g qu'il faut pour qu'un chien de ... kg y succombe. (compléter avec les valeurs des graphes que j'ai pas). Enfin, le modèle n'intègre pas l'élimination de la théobromine par un traitement ni aucune forme d'augmentation de la quantité éliminée dans l'équation. Cela limite les conclusions au cas le plus grave : celui qui se ferait sans la prise en charge du chien.

8.2 Ce que le modèle supporte

La simulation réalisée permet de déduire les conclusions suivantes :

- L'ingestion d'une certaine quantité de chocolat peut entraîner la mort du chien
- Les symptômes et risques associés dépendent de la dose ingérée et du gabarit du chien
- L'élimination naturelle estimée permet souvent d'éviter la mort mais des symptômes plus ou moins graves peuvent se manifester selon la dose initiale de chocolat et le gabarit du chien
- Les chiens de petite taille sont plus à risque que les chiens à gros gabarit car ils atteignent facilement et rapidement ? les seuils de symptômes

8.3 Ce que le modèle ne prouve pas

List conclusions that would be overclaims.

- Sur les doses chiffrées précises car le modèle se base encore sur des données estimées et non vérifiées par des expériences successives sur une population de chiens et sur différentes races de chiens. Le modèle devrait être soumis au réel et être alimenté par des données concrètes.
- Sur des phénomènes "hors modèle" qui sont rares mais qui peuvent survenir et entraîner une dynamique particulière ou un pic de la survenue des symptômes par exemple

Est-ce qu'on rajouterait pas aussi qu'on ne peut pas conclure sur les situations les plus réelles en soit, à savoir le cas où on tente de soigner le chien (ex vomissement) ?

8.4 Limitations

Notre système possède toutefois un certain nombre de limitations, notamment dûes aux hypothèses faites au départ. Les limitations relevées sont les suivantes :

- Absence de données expérimentales en quantité suffisante et de données réelles à inclure dans notre modèle pour l'ajuster. Il reste fortement hypothétique.
- L'absorption de la théobromine n'est pas nécessairement un phénomène constant. Il peut interagir avec d'autres dynamiques physiologiques internes dans le corps du chien. Par exemple, le chien peut être sous traitement ce qui pourrait entraîner des interactions moléculaires. Une malformation ou anomalie du chien pourrait entraîner également des absorptions différentes entre les différents compartiments physiologiques, en raison d'une activité cellulaire modifiée.
- La réponse symptomatique des chiens peut aussi être non linéaire (je sais pas si c'est le bon mot, ça sous entend droite, ce qui n'est pas le cas). Les symptômes peuvent se superposer et s'inscrire dans différentes dimensions mathématiques plutôt * que derrière une seule lettre "S".
- Aucun traitement n'est pris en compte, seule la réaction brute du chien est étudiée. Cela ne reflète pas la réalité. Le chien peut même parfois vomir ce qui réduit grandement la dose ingérée dès le début.

8.5 Améliorations possibles

Le modèle pourrait être amélioré avec les idées suivantes :

- Ajouter d'autres dimensions de symptômes et les différencier selon les zones qu'ils atteignent. Il s'agirait d'un long travail mais nous pourrions par exemple différencier les graphes selon les symptômes neurologiques, cardiaques etc.
- Ajouter des dynamiques de soins : élimination augmentée et plus rapide de la molécule par traitement, vomissement etc.
- Soumettre le modèle à une grande quantité de données à la fois pour l'ajuster à la réalité et pour continuer de le construire.

9 Conclusion

Write a short conclusion.

It should answer:

- What was the biological question?

- What was the model?
- What was the main mathematical result?
- What is the main biological interpretation?
- What is the main limitation?

A good conclusion is precise and modest.

Do not introduce new results here.

10 Utilisation d'IA et de logiciels spécifiques

10.1 Utilisation d'IA

L'Intelligence Artificielle a été utilisée pour estimer certains paramètres. L'interface utilisée est ChatGPT

Les recherches suivantes ont été effectuées :

Date	Tâche	Prompt	Décision prise par le groupe
05/06	Déterminer une estimation de k_{abs}	Comment je peux trouver les taux d'absorption et d'élimination de la théo-bromine chez le chien ?	Utilisation de la formule ainsi fournie dans la détermination du lien entre la demi-vie et le tau d'élimination

10.2 Utilisation de logiciels

La majorité de ce projet a été réalisé sur GitHub via le logiciel Visual Studio Code.

Le rendu latex a également été édité sur Visual Studio Code à l'aide de logiciels d'extension :

- LaTeX Workshop;
- Strawberry Pearl;
- MiKTeX console;

References

- [1] S. H. Strogatz, *Nonlinear Dynamics and Chaos: With Applications to Physics, Biology, Chemistry, and Engineering*. CRC Press.
- [2] L. Edelstein-Keshet, *Mathematical Models in Biology*. SIAM Classics in Applied Mathematics.

- [3] J. D. Murray, *Mathematical Biology I: An Introduction*. Springer.
- [4] B. P. Ingalls, *Mathematical Modeling in Systems Biology: An Introduction*. MIT Press.
- [5] U. Alon, *An Introduction to Systems Biology: Design Principles of Biological Circuits*. Chapman and Hall/CRC.
- [6] A. Saltelli et al., *Global Sensitivity Analysis: The Primer*. Wiley.

A Appendix A: Additional Calculations

Include long algebraic derivations, equilibrium calculations, nondimensionalized forms, or stability calculations that would interrupt the main text.

B Appendix B: Code Availability

State where the code is available.

Example:

The Python scripts and notebooks used for the simulations are included in the Moodle submission as supplementary files.

C Appendix C: Additional Figures

Include additional simulations or parameter sweeps if needed.